

Les nombres entiers : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : écrire un nombre en chiffres et en lettres, trouver le rang d'un chiffre, comparer et ranger, décomposer, encadrer. Des planètes, des stades de rugby, des vélos, des bouchons à recycler, un chèque, des oiseaux à compter, un compteur de voiture. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le tableau de numération dessiné.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je range les chiffres dans le tableau avant de répondre.

Rappel de cours

- Un grand nombre s'écrit par classes de trois chiffres : les unités, les milliers, les millions.
- Dans chaque classe : centaines, dizaines, unités. Dans 740, le 4 vaut 40.
- Pour comparer : le plus de chiffres gagne. Sinon, je compare depuis la gauche.
- Encadrer, c'est placer un nombre entre deux nombres ronds qui se suivent.

1 Écris chaque nombre en chiffres.

- trois mille six cent huit
- quarante-sept mille vingt
- deux millions cinq cent mille
- six cent mille neuf

2 Écris chaque nombre en lettres.

- a) 1 700
- b) 80 000
- c) 3 091
- d) 200 300

3 Dans le nombre 27 486 :

- a) quel est le chiffre des centaines ?
- b) quel est le nombre de centaines ?
- c) quel est le chiffre des dizaines ?
- d) quel est le nombre de dizaines ?

4 Voici un nombre : 30 915 624.

- a) Quel est le chiffre des millions ?
- b) Quel est le chiffre des dizaines de mille ?
- c) À quel rang est le chiffre 9 ?
- d) Que vaut le chiffre 3 ?

5 Complète par $<$ ou $>$.

- a) 9 870 ... 10 002
- b) 45 390 ... 45 309
- c) 700 070 ... 700 700
- d) 1 000 000 ... 999 999

6 Décompose chaque nombre de deux façons : avec une somme, puis avec des produits par 10, 100, 1 000...

- a) 6 042
- b) 50 708

7 Encadre 3 684 :

- a) entre deux dizaines qui se suivent ;
- b) entre deux centaines qui se suivent ;
- c) entre deux milliers qui se suivent.

8 Range ces nombres dans l'ordre croissant.

12 050 ; 1 250 ; 12 500 ; 120 500 ; 1 205

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même situation. Je dessine le tableau ou la droite au brouillon.

Rappel de cours

- Le chiffre des centaines est un seul chiffre. Le nombre de centaines se lit jusqu'à sa colonne.
- Un rang vide garde un 0. Sinon, tous les chiffres glissent.
- Sur une droite graduée, je cherche d'abord ce que vaut une graduation.

9 Voici, à peu près, la distance au Soleil de cinq planètes, en kilomètres.

Mars : deux cent vingt-huit millions.

Mercure : cinquante-huit millions.

Jupiter : sept cent soixante-dix-huit millions.

La Terre : cent cinquante millions.

Vénus : cent huit millions.

a) Écris la distance de la Terre et celle de Jupiter en chiffres.

b) Range les planètes de la plus proche du Soleil à la plus lointaine.

c) Écris la distance de Mars en chiffres. Quel est son chiffre des dizaines de millions ?

10 Écris chaque nombre en chiffres.

a) $5 \times 10\,000 + 3 \times 100 + 8$

b) 7 milliers, 12 centaines et 5 unités

c) $4 \times 1\,000\,000 + 6 \times 1\,000$

d) 9 dizaines de mille et 9 unités

11 Voici le nombre de spectateurs de quatre matchs de rugby.

Stade A : 42 715 ; stade B : 42 157 ; stade C : 41 999 ; stade D : 42 571.

a) Range les stades, du plus de spectateurs au moins de spectateurs.

b) Quels stades ont eu plus de 42 500 spectateurs ?

c) Encadre le nombre du stade C entre deux milliers qui se suivent.

12 Au magasin, un vélo électrique coûte 1 486 €. Un autre coûte 1 468 €.

a) Encadre le prix du premier vélo entre deux centaines qui se suivent.

b) De quelle centaine ce prix est-il le plus proche ?

c) Encadre ce prix entre deux dizaines qui se suivent.

d) Quel vélo est le moins cher ?

- 13** Une association a récolté 36 572 bouchons en plastique pour les recycler.
- a) Elle les met dans des sacs de 100 bouchons. Combien de sacs pleins ? Combien de bouchons restent ?
 - b) Les bouchons vont ensuite dans des cartons de 1 000. Combien de cartons pleins ?
 - c) Combien de bouchons manque-t-il pour remplir un carton de plus ?

- 14** On a les cinq chiffres 6, 0, 8, 3 et 1. On les utilise tous, une seule fois chacun.
- a) Écris le plus grand nombre possible.
 - b) Écris le plus petit nombre possible.
 - c) Écris le plus petit nombre impair possible.

- 15** Voici une droite graduée.
- a) Combien vaut une graduation ?
 - b) Lis les nombres des points A, B, C et D.
 - c) Le nombre 21 000 n'est pas sur une graduation. Entre quelles graduations se trouve-t-il ?



- 16** Vrai ou faux ? Justifie.
- a) Un nombre de 5 chiffres est toujours plus grand qu'un nombre de 4 chiffres.
 - b) Dans 60 500, le chiffre des centaines est 5.
 - c) 3 dizaines de mille, c'est 300 centaines.
 - d) Le nombre de dizaines de 4 580 est 8.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je range les chiffres, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je lis tout l'énoncé. Puis je traduis chaque phrase : un rang, une comparaison, un encadrement.
- Je vérifie ma réponse avec chaque indice.

17 Le chèque

La famille Martin achète une voiture d'occasion à 12 480 €.

Elle paie par chèque. Sur un chèque, on écrit le prix en chiffres et en lettres.

- a) Écris le prix en lettres.
- b) Deux autres voitures coûtaient 12 408 € et 12 840 €. Range les trois prix dans l'ordre croissant.
- c) La famille ne voulait pas dépasser 12 500 €. Quelles voitures pouvait-elle acheter ?
- d) De quel millier le prix de sa voiture est-il le plus proche ?

18 Le nombre mystère

Je suis un nombre entier de cinq chiffres.

Indice 1 : je suis entre 45 000 et 46 000.

Indice 2 : mon chiffre des centaines est le double de mon chiffre des dizaines de mille.

Indice 3 : mon chiffre des unités est 1 de moins que mon chiffre des centaines.

Indice 4 : la somme de mes cinq chiffres est 25.

- a) Que t'apprend l'indice 1 ?
- b) Trouve mes autres chiffres, un par un.
- c) Qui suis-je ? Écris-moi en chiffres, puis en lettres.

19 Le comptage des oiseaux

Un week-end, des bénévoles comptent les oiseaux d'une réserve naturelle.

Étourneaux : 125 400 ; mouettes : 12 540 ; grues : 1 254.

- a) Écris le nombre de mouettes en lettres.
- b) Range les trois espèces, de la plus nombreuse à la moins nombreuse.
- c) Encadre le nombre d'étourneaux entre deux dizaines de mille qui se suivent.
- d) Combien y a-t-il de centaines dans 125 400 ? Compare avec le nombre de grues.

20 Le compteur de la voiture

Le compteur d'une voiture affiche 28 997 km.

- a) Écris les cinq nombres qu'il va afficher ensuite, kilomètre après kilomètre.
- b) Quand il passe de 28 999 à 29 000, combien de chiffres changent ?
- c) Encadre 28 997 entre deux milliers qui se suivent. Duquel est-il le plus proche ?
- d) Quel est le prochain nombre affiché qui a cinq chiffres identiques ?

Corrigés : les nombres entiers, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je coupe le nombre aux mots « millions » et « mille ».

Chaque morceau remplit une classe de trois chiffres.

a) « trois » mille, puis « six cent huit » : 3 608.

b) « quarante-sept » mille, puis « vingt ». Vingt s'écrit 020 dans sa classe. Donc 47 020.

c) « deux » millions, « cinq cent » mille, puis rien. Donc 2 500 000.

d) « six cent » mille, puis « neuf ». Neuf s'écrit 009. Donc 600 009.

⚠ Le piège : oublier les zéros et écrire 6 009 au d). Après « mille », il faut toujours trois chiffres.

Réponse : a) 3 608 ; b) 47 020 ; c) 2 500 000 ; d) 600 009.

	millions			milliers			unités		
	c	d	u	c	d	u	c	d	u
a)						3	6	0	8
b)				4	7	0	2	0	
c)			2	5	0	0	0	0	0
d)				6	0	0	0	0	9

2. Je lis d'abord la classe des mille, puis le reste.

a) « mille », puis « sept cents » : mille sept cents.

b) « quatre-vingt » mille : quatre-vingt mille.

c) « trois mille », puis « quatre-vingt-onze » : trois mille quatre-vingt-onze.

d) « deux cent » mille, puis « trois cents » : deux cent mille trois cents.

⚠ « Cent » et « vingt » prennent un s s'ils sont multipliés et finissent le nombre.

Devant « mille », pas de s : deux cent mille. « Mille » ne prend jamais de s.

⚠ Le piège : écrire « quatre-vingts mille » au b).

★ On peut aussi mettre des traits d'union partout. Les deux écritures sont justes.

Réponse : a) mille sept cents ; b) quatre-vingt mille ; c) trois mille quatre-vingt-onze ; d) deux cent mille trois cents.

3. Je range le nombre dans le tableau, les unités à droite.

a) Le chiffre des centaines est dans la colonne des centaines : 4.

b) Le nombre de centaines : je lis depuis la gauche jusqu'à cette colonne. C'est 274.

En effet, $274 \times 100 = 27\,400$.

c) Le chiffre des dizaines est 8.

d) Le nombre de dizaines : je lis jusqu'à la colonne des dizaines. C'est 2 748.

⚠ Le piège : confondre « chiffre des » et « nombre de ».

Le chiffre est seul dans sa colonne. Le nombre prend tout ce qui est à gauche.

Réponse : a) 4 ; b) 274 ; c) 8 ; d) 2 748.

milliers			unités		
c	d	u	c	d	u
	2	7	4	8	6

4. Je coupe le nombre en classes de trois, depuis la droite : 30, 915 et 624.

a) La classe des millions contient 30. Le chiffre des millions est 0.

b) La classe des mille contient 915 : 9 centaines, 1 dizaine, 5 unités de mille.

Le chiffre des dizaines de mille est 1.

c) Le 9 est au rang des centaines de mille.

d) Le 3 est au rang des dizaines de millions. Il vaut 30 000 000 : trente millions.

⚠ Le piège : oublier le 0 et croire que 3 est le chiffre des millions. Le 0 occupe ce rang.

Réponse : a) 0 ; b) 1 ; c) les centaines de mille ; d) 30 000 000.

millions			milliers			unités		
c	d	u	c	d	u	c	d	u
	3	0	9	1	5	6	2	4

5. Je compte d'abord les chiffres. Le nombre qui en a le plus est le plus grand.

S'ils en ont autant, je compare chiffre par chiffre depuis la gauche.

a) 4 chiffres contre 5 : $9\ 870 < 10\ 002$.

b) Même longueur. Aux dizaines, $9 > 0$: $45\ 390 > 45\ 309$.

c) Même longueur. Aux centaines, $0 < 7$: $700\ 070 < 700\ 700$.

d) 7 chiffres contre 6 : $1\ 000\ 000 > 999\ 999$.

⊖ Le piège : croire que 9 870 gagne parce qu'il commence par 9. Je compte les chiffres d'abord.

Réponse : a) $<$; b) $>$; c) $<$; d) $>$.

6. Je lis la valeur de chaque chiffre dans le tableau. Un 0 ne donne rien.

a) 6 milliers, 0 centaine, 4 dizaines, 2 unités.

$$6\ 042 = 6\ 000 + 40 + 2$$

$$6\ 042 = 6 \times 1\ 000 + 4 \times 10 + 2$$

b) 5 dizaines de mille, 7 centaines, 8 unités.

$$50\ 708 = 50\ 000 + 700 + 8$$

$$50\ 708 = 5 \times 10\ 000 + 7 \times 100 + 8$$

⊖ Le piège : écrire 400 au lieu de 40 au a). Le 4 est au rang des dizaines.

★ Contrôle : je refais la somme, et je retrouve bien le nombre.

7. Encadrer, c'est trouver le nombre rond juste avant et celui juste après.

a) Je mets un 0 aux unités : 3 680. La dizaine suivante est 3 690.

$$3\ 680 < 3\ 684 < 3\ 690$$

b) Je mets des 0 aux dizaines et aux unités : 3 600, puis 3 700.

$$3\ 600 < 3\ 684 < 3\ 700$$

c) Les milliers : 3 000, puis 4 000.

$$3\ 000 < 3\ 684 < 4\ 000$$

⊖ Le piège : écrire $3\ 680 < 3\ 684 < 3\ 700$ au a). Les deux dizaines doivent se suivre.

★ Sur la droite, 3 684 est plus près de 3 700 que de 3 600.



8. Croissant veut dire : du plus petit au plus grand.

Je groupe d'abord les nombres par nombre de chiffres.

4 chiffres : 1 250 et 1 205. 5 chiffres : 12 050 et 12 500. 6 chiffres : 120 500.

Dans chaque groupe, je compare depuis la gauche.

$1\ 205 < 1\ 250$: aux dizaines, $0 < 5$.

$12\ 050 < 12\ 500$: aux centaines, $0 < 5$.

⊖ Le piège : ranger d'après le premier chiffre. Ici, ils commencent tous par 1.

Réponse : $1\ 205 < 1\ 250 < 12\ 050 < 12\ 500 < 120\ 500$.

milliers			unités		
c	d	u	c	d	u
		1	2	0	5
		1	2	5	0
	1	2	0	5	0
	1	2	5	0	0
1	2	0	5	0	0

9. a) « cent cinquante » millions : la classe des millions vaut 150. Puis deux classes de zéros.

La Terre est à 150 000 000 km. Jupiter est à 778 000 000 km.

b) Toutes les distances sont des millions. Je compare donc 228, 58, 778, 150 et 108.

$58 < 108 < 150 < 228 < 778$.

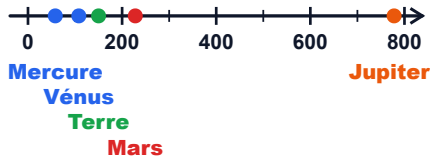
L'ordre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter.

c) Mars est à 228 000 000 km.

La classe des millions est 228. Le chiffre des dizaines de millions est 2.

⊖ Le piège : écrire 150 000 pour « cent cinquante millions ». Un million a six zéros.

★ Sur la droite, une graduation vaut 100 millions de km.



10. Je calcule la valeur de chaque morceau, puis j'additionne.

a) $50\,000 + 300 + 8 = 50\,308$. Les rangs vides reçoivent un 0.

b) 12 centaines, c'est 1 200 : un millier et deux centaines.

Donc $7\,000 + 1\,200 + 5 = 8\,205$.

c) $4\,000\,000 + 6\,000 = 4\,006\,000$.

d) $90\,000 + 9 = 90\,009$.

⊖ Le piège du b) : écrire 7 125. Une colonne ne contient qu'un seul chiffre.

Réponse : a) 50 308 ; b) 8 205 ; c) 4 006 000 ; d) 90 009.

	millions			milliers			unités		
	c	d	u	c	d	u	c	d	u
a)				5	0	3	0	8	
b)				8	2	0	5		
c)			4	0	0	6	0	0	0
d)				9	0	0	0	0	9

11. a) Les quatre nombres ont 5 chiffres. Je compare depuis la gauche.

41 999 commence par 41, les autres par 42 : C est le plus petit.

Pour A, B et D, je regarde les centaines : 7, 1 et 5.

$42\,715 > 42\,571 > 42\,157 > 41\,999$: A, D, B, puis C.

b) Plus de 42 500 : 42 715 et 42 571. Ce sont les stades A et D.

c) $41\,000 < 41\,999 < 42\,000$.

⊖ Le piège : croire que C gagne avec ses trois 9. Il a moins de milliers que les autres.

★ Sur la droite, C est collé à 42 000, juste avant.



12. a) $1\,400 < 1\,486 < 1\,500$.

b) De 1 486 à 1 500, il y a 14. De 1 400 à 1 486, il y a 86.

Le prix est plus proche de 1 500. Le vélo coûte environ 1 500 €.

c) $1\,480 < 1\,486 < 1\,490$.

d) Mêmes milliers, mêmes centaines. Aux dizaines, $6 < 8$.

Donc $1\,468 < 1\,486$: le second vélo est le moins cher.

⊖ Le piège : confondre 1 486 et 1 468. Mêmes chiffres, mais pas aux mêmes rangs.

Réponse : a) entre 1 400 et 1 500 ; b) 1 500 ; c) entre 1 480 et 1 490 ; d) le second.



13. a) Un sac de 100 bouchons, c'est une centaine.

Je cherche le nombre de centaines de 36 572. Je lis jusqu'aux centaines : 365.

Elle remplit 365 sacs. Il reste 72 bouchons.

b) Un carton, c'est un millier. Le nombre de milliers est 36 : 36 cartons pleins.

c) Après les cartons, il reste 572 bouchons. Or $572 + 428 = 1\,000$.

Il manque 428 bouchons.

⊖ Le piège : répondre 5 sacs au a). C'est le chiffre des centaines, pas leur nombre.

Réponse : a) 365 sacs, reste 72 ; b) 36 cartons ; c) 428 bouchons.

14. a) Je mets les plus grands chiffres à gauche : ce sont les rangs qui valent le plus.

Le plus grand est 86 310.

b) Je mets les plus petits à gauche. Mais un nombre ne commence pas par 0.

Je place d'abord 1, puis 0, 3, 6 et 8 : 10 368.

c) Un nombre impair finit par 1 ou par 3.

S'il finit par 1, il commence par 3 : 30 681.

S'il finit par 3, il commence par 1 : 10 683.

Le plus petit des deux est 10 683.

⊖ Le piège : écrire 01 368 au b). Avec un 0 devant, il n'a que quatre chiffres.

Réponse : a) 86 310 ; b) 10 368 ; c) 10 683.

15. a) Entre 0 et 10 000, je compte 5 intervalles.

Une graduation vaut $10\,000 \div 5 = 2\,000$.

b) Je compte de 2 000 en 2 000, depuis le nombre écrit juste avant.

A : 3 graduations après 0, donc 6 000.

B : 2 graduations après 10 000, donc 14 000.

C : 4 graduations après 20 000, donc 28 000.

D : 3 graduations après 30 000, donc 36 000.

c) $20\,000 < 21\,000 < 22\,000$. Il est pile au milieu.

⊖ Le piège : prendre une graduation pour 1 000. Je cherche toujours d'abord sa valeur.

Réponse : A 6 000 ; B 14 000 ; C 28 000 ; D 36 000.

16. a) Vrai. Le plus petit nombre de 5 chiffres est 10 000.

Le plus grand de 4 chiffres est 9 999. Et $9\,999 < 10\,000$.

b) Vrai. De droite à gauche : 0 unité, 0 dizaine, 5 centaines.

c) Vrai. 3 dizaines de mille valent 30 000. Et $300 \times 100 = 30\,000$.

d) Faux. 8 est le chiffre des dizaines.

Le nombre de dizaines se lit jusqu'à sa colonne : 458.

⊖ Le piège du d) : confondre encore « chiffre des » et « nombre de ».

Réponse : a) vrai ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux.

17. Le chèque

a) 12 480 : « douze » mille, puis « quatre cent quatre-vingts ».

Le prix s'écrit : douze mille quatre cent quatre-vingts euros.

⚠ Quatre-vingts prend un s : il est multiplié et il finit le nombre.

b) Les trois prix commencent par 12. Je compare les centaines : 4, 4 et 8.

Puis, entre 12 480 et 12 408, les dizaines : $8 > 0$.

$12\,408 < 12\,480 < 12\,840$.

c) Il faut un prix plus petit que 12 500 : 12 408 € et 12 480 €.

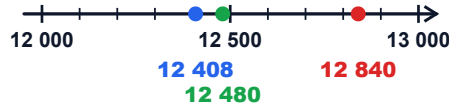
La voiture à 12 840 € est trop chère.

d) 12 480 est entre 12 000 et 13 000.

Le milieu est 12 500. 12 480 est juste avant : il est plus proche de 12 000.

⊖ Le piège du d) : répondre 13 000 parce que 480, « c'est beaucoup ».

Réponse : a) douze mille quatre cent quatre-vingts euros ; b) $12\,408 < 12\,480 < 12\,840$; c) celles à 12 408 € et à 12 480 € ; d) 12 000.



18. Le nombre mystère

a) Entre 45 000 et 46 000 : je commence par 45.

Mon chiffre des dizaines de mille est 4. Mon chiffre des milliers est 5.

b) Indice 2 : le double de 4 est 8. Mon chiffre des centaines est 8.

Indice 3 : 1 de moins que 8, c'est 7. Mon chiffre des unités est 7.

Indice 4 : $4 + 5 + 8 + 7 = 24$. Il manque 1 pour faire 25.

Mon chiffre des dizaines est 1.

c) Je suis 45 817 : quarante-cinq mille huit cent dix-sept.

★ Contrôle : $4 + 5 + 8 + 1 + 7 = 25$.

⊖ Le piège : écrire les chiffres dans l'ordre où on les trouve. Chacun va dans SA colonne.

milliers			unités		
c	d	u	c	d	u
	4	5	8	1	7

19. Le comptage des oiseaux

a) 12 540 : « douze » mille, puis « cinq cent quarante ».

On écrit : douze mille cinq cent quarante.

b) 125 400 a 6 chiffres, 12 540 en a 5, et 1 254 en a 4.

$125\,400 > 12\,540 > 1\,254$: les étourneaux, les mouettes, puis les grues.

c) $120\,000 < 125\,400 < 130\,000$.

d) Je lis jusqu'à la colonne des centaines : 1 254 centaines.

C'est le nombre de grues ! Il y a 100 fois plus d'étourneaux que de grues.

★ Dans le tableau, les chiffres 1, 2, 5, 4 glissent d'un rang à chaque ligne.

⊖ Le piège du c) : encadrer entre 125 000 et 126 000. Ce sont des milliers.

	milliers			unités		
	c	d	u	c	d	u
étourneaux	1	2	5	4	0	0
mouettes		1	2	5	4	0
grues			1	2	5	4

20. Le compteur de la voiture

a) J'ajoute 1 à chaque fois : 28 998, 28 999, 29 000, 29 001, 29 002.

b) Les unités, les dizaines et les centaines passent de 9 à 0.

Les milliers passent de 8 à 9. Quatre chiffres changent.

c) $28\,000 < 28\,997 < 29\,000$. Il est à 3 km de 29 000 : il en est le plus proche.

d) Les nombres à cinq chiffres identiques : 11 111, 22 222, 33 333...

Le premier après 28 997 est 33 333.

⊖ Le piège du d) : répondre 22 222. Le compteur l'a déjà dépassé.

Réponse : a) de 28 998 à 29 002 ; b) quatre ; c) 29 000 ; d) 33 333.

